SeudoCodigo

1. Programación

- Un programa de computador es esencialmente una serie de acciones que se deben ejecutar en un orden determinado para lograr de esta forma el resultado deseado.

2. De la Lógica a la Práctica: Seudocódigo y Código

2.1 Concepto de Seudocódigo

- **Propósito:** Diseñar la lógica secuencial y el control de errores de un algoritmo antes de enfrentarse a la sintaxis rígida de un lenguaje.
- **Ventaja pedagógica:** Desconecta el razonamiento analítico de las comas, corchetes o errores sintácticos de Python o SQL.
- **Aplicación:** Sirve como mapa conceptual antes de implementar la ingesta o limpieza.

2.2 Ingesta con Control de Codificación (*Encoding*)

- Seudocódigo
- Codigo

```
INICIO Ingesta_Datos

    IMPRIMIR "Lectura de CSV..."

    INTENTAR
        Cargar CSV en 'df_raw' (UTF-8)
    SI FALLA POR CODIFICACIÓN ENTONCES
        IMPRIMIR "[AVISO]: Error UTF-8,
                  reintentando con latin-1..."
        Cargar CSV en 'df_raw' (latin-1)
    FIN INTENTAR

FIN Ingesta_Datos
```

```python
# 3. Ingesta de datos

import pandas as pd

print("Iniciando la lectura del archivo CSV...")

try:
    df_raw = pd.read_csv(ruta_csv, encoding="utf-8")
except UnicodeDecodeError:
    # Fallback para datos abiertos en Latin-1
    print("[AVISO]: Error con UTF-8, "
```

```
            "intentando con 'latin-1'...")
        df_raw = pd.read_csv(ruta_csv, encoding="latin-1")
```

3 Ejercicio crear código a partir de un seudo-código

Seudocódigo para crear un vector

```
INICIO Filtrar_Temperaturas

    // 1. Crear el vector con datos
    DEFINIR temperaturas = [18, 22, 15, 25, 30]

    // 2. Filtrar elementos mayores a 20
    CREAR vector_filtrado VACÍO

    PARA CADA temp EN temperaturas
        SI temp > 20 ENTONCES
            AGREGAR temp A vector_filtrado
        FIN SI
    FIN PARA

    IMPRIMIR vector_filtrado

FIN Filtrar_Temperaturas
```

Código

- R
- Python

```
[1] 22 25 30
```

```
[22, 25, 30]
```